

Projekat: FleetOps Gateway

1. Poslovni kontekst

FleetOps Gateway je B2B SaaS platforma koja omogućava kompanijama jednostavan pristup informacijama o vozilima koristeći VIN broj.

Klijenti FleetOps Gateway su kompanije koje svakodnevno rade sa velikim brojem vozila:

- leasing kompanije,
- osiguravajuća društva,
- rent-a-car kompanije,
- servisni centri
- auto - kuće i sl.

Sve ove kompanije imaju isti problem - potrebno im je brzo i pouzdano pronalaženje podataka o vozilu, ali ne žele da razvijaju i održavaju sopstvene integracije sa različitim provajderima podataka.

FleetOps Gateway rešava ovaj problem tako što jednom implementira integracije prema spoljnim servisima i svojim klijentima pruža jedinstven API i web aplikaciju.

Na taj način klijenti dobijaju:

- jedinstveno korisničko iskustvo,
- pouzdan pristup podacima,
- istoriju svih pretraga,
- analitiku korišćenja sistema i
- administraciju korisnika i kompanija.

2. Business Model

FleetOps Gateway posluje kao SaaS platforma.

Svaka kompanija plaća mesečnu pretplatu za korišćenje sistema.

Svaka kompanija ima:

- svoje korisnike,
- svoje pretrage,
- svoje statistike.

FleetOps Gateway ostvaruje prihod od pretplate, ali istovremeno ima i operativne troškove.

Za pribavljanje podataka o vozilima koristi dva eksterna provajdera:

1. Free Vehicle Provider i
2. Premium Vehicle Provider

Free Vehicle Provider

Karakteristike:

- besplatan,
- brz,
- ograničen skup podataka,
- povremeno nije dostupan i
- podaci nisu uvek ažurni.

Premium Vehicle Provider

Karakteristike:

- pouzdaniji,
- detaljniji podaci,
- garantovana dostupnost i
- naplaćuje se svaki API poziv.

Svaki poziv Premium Provider-u predstavlja direktan trošak za FleetOps Gateway.

Jedan od glavnih poslovnih ciljeva platforme jeste da broj Premium poziva bude što manji, uz očuvanje kvaliteta podataka koje korisnici dobijaju.

Na taj način FleetOps Gateway povećava profitabilnost, dok klijentima i dalje pruža pouzdanu uslugu.

3. Business Problem

Zaposleni kod klijenata FleetOps Gateway-a svakodnevno proveravaju vozila iz različitih razloga.

Leasing kompanije - proveravaju vozilo prilikom odobravanja ili produženja leasing ugovora.

Osiguravajuća društva - koriste podatke za izdavanje polisa i obradu odštetnih zahteva.

Rent-a-car kompanije - proveravaju vozilo prilikom izdavanja i vraćanja.

Servisni centri - Identifikuju tačnu verziju vozila kako bi pripremili odgovarajuće rezervne delove.

Auto-kuće - proveravaju osnovne informacije o polovnim vozilima pre otkupa ili prodaje.

Bez FleetOps Gateway-a svaka od ovih kompanija morala bi da razvija sopstvenu integraciju sa eksternim provajderima podataka.

FleetOps Gateway nudi jedinstveno rešenje koje standardizuje pristup podacima i pojednostavljuje svakodnevni rad zaposlenih.

4. Users

FleetOps Gateway Administrator

Administrator upravlja celom platformom. Može da:

- upravlja kompanijama,
- upravlja korisnicima i njihovim pripadnostima kompanijama,
- pregleda statistiku svih klijenata,
- prati korišćenje Premium Provider-a i
- prati ukupne operativne troškove.

Company User

Predstavlja zaposlenog kod jednog od klijenata FleetOps Gateway-a. Može da:

- pretražuje vozila,
- pregleda istoriju svojih pretraga i
- pregleda statistiku svoje kompanije.

5. Features

Authentication

Prijava korisnika u sistem.

Svaki korisnik pripada jednoj kompaniji.

VIN Search

Korisnik unosi VIN broj.

Backend:

1. poziva Free Vehicle Provider,
2. ukoliko odgovor nije uspešan ili podaci nisu dovoljno pouzdani, poziva Premium Vehicle Provider,
3. vraća rezultat.

Prikazuju se:

- VIN,
- marka,
- model,
- godina proizvodnje,
- gorivo,
- motor,
- status vozila i
- provider koji je korišćen.

Search History

Svaka pretraga se čuva. Za svaku pretragu beleže se:

- datum i vreme,
- korisnik,
- kompanija,
- VIN,
- korišćeni provider,
- vreme odgovora,
- status.

Dashboard

Kompanija može pratiti:

- broj pretraga,
- broj uspešnih pretraga,
- procenat korišćenja Premium Provider-a,
- prosečno vreme odgovora,
- broj neuspešnih pretraga.

FleetOps Gateway administrator dodatno vidi agregirane statistike za sve kompanije.

6. Technical Requirements

Backend:

- REST API
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- relaciona baza podataka
- DTO model
- validacije
- globalni exception handling
- integraciju sa eksternim servisima
- unit i integracione testovi.

Frontend:

- prijava korisnika,
- pretraga vozila,
- prikaz detalja,
- istoriju pretraga,
- filtriranje i pretraga i
- dashboard sa osnovnim statistikama.

7. Future Business Growth

Nakon uspešno implementiranog MVP-a, kompanija sklapa ugovore sa novim klijentima.

Broj kompanija raste sa nekoliko desetina na nekoliko stotina.

Broj korisnika raste sa nekoliko stotina na nekoliko hiljada.

Platforma sada obrađuje nekoliko miliona VIN pretraga mesečno, pri čemu u pojedinim trenucima istovremeno stiže više desetina hiljada zahteva.

Pored povećanog opterećenja, Premium Provider naplaćuje svaki API poziv, pa optimizacija performansi direktno utiče na profitabilnost kompanije.

Ovaj scenario predstavlja polaznu tačku za diskusiju o unapređenju arhitekture sistema.

Moguće teme za analizu su:

- keširanje često pretraživanih vozila,
- timeout i retry strategije,
- Circuit Breaker,
- rate limiting,
- asinhrona obrada,
- Virtual Threads,
- Reactive Programming,
- horizontalno skaliranje aplikacije i
- monitoring i observability.

8. Learning Objectives

Po završetku projekta studenti bi trebalo da:

- razumeju kako se poslovni zahtevi prevode u funkcionalnosti softverskog sistema,
- steknu iskustvo razvoja kompletne web aplikacije kroz saradnju backend i frontend tima,
- nauče kako se dizajnira i implementira REST API,
- razumeju ulogu baze podataka, validacije i slojevite arhitekture,
- implementiraju integraciju sa eksternim servisima i fallback logiku,
- razviju veštine testiranja i održavanja kvaliteta koda,
- razumeju osnovne principe autentikacije i autorizacije u poslovnim aplikacijama,
- nauče kako se aplikacije razvijaju iterativno kroz nove poslovne zahteve,
- razumeju kako rast broja korisnika i zahteva utiče na arhitekturu sistema,
- upoznaju koncepte kao što su keširanje, Circuit Breaker, Virtual Threads i Reactive Programming kao moguća rešenja za skaliranje sistema,
- steknu iskustvo rada na projektu koji po organizaciji i načinu razvoja podseća na stvarni komercijalni softverski proizvod.